ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

# Системное, прикладное и инструментальное ПО

Три основных класса программного обеспечения

# Цели занятия

Научимся определять класс программы по её назначению.

1

## Системное ПО

Объяснить его роль в управлении компьютером и ресурсами.

2

## Прикладное ПО

Распознавать программы для выполнения пользовательских задач.

3

## Инструментальное ПО

Описывать средства создания, тестирования и сопровождения программ.

**Вопрос: браузер и операционная система относятся к одному классу?**

# Три основных класса ПО

Классифицируем программы по выполняемой функции.

УПРАВЛЯЕТ СИСТЕМОЙ

## Системное ПО

Обеспечивает работу компьютера и его компонентов.

Примеры: Windows, Linux, драйвер.

РЕШАЕТ ЗАДАЧИ

## Прикладное ПО

Помогает пользователю выполнять конкретную работу.

Примеры: Word, Chrome, Paint.

ПОМОГАЕТ СОЗДАВАТЬ ПО

## Инструментальное ПО

Используется для разработки и проверки программ.

Примеры: VS Code, Git.

**Запомните: системное управляет, прикладное помогает работать, инструментальное — создавать.**

# Системное программное обеспечение

Организует и поддерживает работу компьютерной системы.

1

## Операционная система

Управляет процессами, файлами, памятью и устройствами. Примеры: Windows, Ubuntu, Android.

2

## Драйверы устройств

Обеспечивают взаимодействие ОС с принтером, звуковой картой и другой техникой.

3

## Системные утилиты

Помогают диагностировать, защищать и обслуживать компьютер.

**Практический вопрос: какая операционная система установлена у вас?**

# Прикладное программное обеспечение

Программы для повседневных, учебных и рабочих задач.

1

## Офисные программы

Работа с текстами, таблицами и презентациями. Примеры: Word, Excel, PowerPoint.

2

## Интернет и связь

Поиск информации, переписка и видеовстречи. Примеры: Chrome, Telegram, Zoom.

3

## Графика и медиа

Рисование, обработка изображений, воспроизведение видео. Примеры: Paint, GIMP, VLC.

**Одна прикладная программа может решать сразу несколько задач.**

# Инструментальное программное обеспечение

Рабочие средства программиста и команды разработки.

1

## Редактор и IDE

Написание кода и управление проектом. Примеры: Visual Studio Code, PyCharm.

2

## Компилятор и отладчик

Подготовка кода к выполнению и поиск программных ошибок.

3

## Контроль версий

Хранение истории изменений и совместная работа. Пример: Git.

**Важно: язык программирования — не то же самое, что инструмент для работы с ним.**

# Сравнение трёх классов

Основное назначение и примеры программ.

| Класс ПО | Основная задача | Примеры |
| --- | --- | --- |
| **Системное** | Управление устройствами и ресурсами | Windows, драйверы |
| **Прикладное** | Решение конкретных задач пользователя | Word, Chrome |
| **Инструментальное** | Создание и тестирование программ | VS Code, Git |

**Класс ПО определяется его основным назначением.**

# Пример: разработка веб-сайта

На одном компьютере используются все три класса.

01

## Windows

Управляет компьютером и хранением файлов.

02

## VS Code

Позволяет писать HTML, CSS и JavaScript.

03

## Chrome

Открывает сайт и отображает результат.

**Ответ: Windows — системное; VS Code — инструментальное; Chrome — прикладное.**

# Быстрая классификация

Определите, к какому классу относится программа.

1. **Операционная система Android — какой класс?**
2. **Медиаплеер VLC — какой класс?**
3. **Система контроля версий Git — какой класс?**
4. **Драйвер принтера — какой класс?**

**Ответы: системное · прикладное · инструментальное · системное.**

# Проверка знаний

Подберите собственные примеры.

1. **Назовите две системные программы.**

2. **Какие задачи выполняет прикладное ПО?**

3. **Для чего необходимо инструментальное ПО?**

4. **Приведите по одному примеру каждого класса из компьютерного кабинета.**

**Итог: чтобы классифицировать программу, сначала определите её функцию.**